

Gelişen teknoloji, sürekli artan kaynaklardan dolayı bilgisayar kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Kullanıcılar daha etkin bilgisayar kullanımı için farklı programlar ararken bir yanda da bilgisayar ile iletişimi farkında olmadan daha etkin hale getirme çabasındadırlar.

Bireysel engellilerin teknolojiye ayak

uydurmaları ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz bu proje aynı zamanda bilgisayar kullanımını daha etkin ve hızlı hale getirebilmek için de tasarlanmıştır.

Mevcut çözümler ve kaynaklar yetersiz olup, yazılım dışında donanım da gerektirmektedir. Yazılımların açık kaynak kodlu olmaması ve donanım gerektirmesi nedeniyle oldukça maliyetlidir. Yüksek fiyatlar ile satın alınabilen bu sistemler aynı zamanda stok sorunları yüzünden ulaştırılması zor bir sistem olduğu görülmektedir.



111121
PCEye
£2,847.00
£3,416.40 incl. VAT

PCEye is a new compact eye tracker that gives individuals with physical disabilities a flexible way to use a computer with their eyes. It can enhance the use of a dedicated communication device by fitting Windows tablets, laptops and desktop monitors up to 27" for both indoor and outdoor use. PCEye comes with [Computer Control](#), an intuitive way to access and navigate the Windows environment with eye gaze. Surf the web and create documents. Play games. Make video calls and post on social – all with your eyes. For those who also need a communication system, PCEye can be purchased with our symbol-supported [Snap Core First](#) app or with our text-based [Communicator 5](#) software. It can also be purchased with an optional [bracket](#) to connect the PCEye to a Windows tablet.

[Learn more >](#)

Additional Hardware
Surface Pro

Additional Software
Communicator 5 (English)

The New PCEye

Control a Windows computer using only your eyes, even outdoors.

PCEye is a new compact eye tracker that gives individuals with physical disabilities a flexible way to operate a computer with their eyes. It can enhance the use of a dedicated communication device by fitting Windows tablets, laptops and desktop monitors up to 27" for both indoor and outdoor use. PCEye comes with Computer Control, an intuitive way to access and navigate a Windows computer with eye gaze. Surf the web and create documents. Play games. Make video calls and post on social – all with your eyes. For those who also need a communication system, PCEye can be purchased with our symbol-supported Snap Core First app or with our text-based Communicator 5 software. It can also be purchased with an optional bracket to connect the PCEye to a Windows tablet.

Product no: 111107

Product options
PCEye with Computer Control & Magic Eye

1 900,00 € excl. VAT

[How to buy](#)

Geliştirmiş olduğum bu proje sayesinde kullanıcılar webcam dışında hiçbir donanıma gerek duymadan klavye ve fare kullanmadan yazılımı kendilerine özgü özelleştirip hiçbir ücret ödemeden kullanabileceklerdir.

Bireysel engellilerin teknolojiyi daha etkin ve ikinci kişilerden bağımsız bilgisayar kullanımını sağlamak için geliştirdiğim bu proje aynı zamanda normal bireylerin bilgisayar ile aralarındaki bant genişliğini arttırarak daha hızlı iletişim kurabilmelerini sağlayacaktır.

Klavye ve fare kısayollarını da tanımlayarak daha hızlı bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcılar için de tasarlanmıştır.

Program webcam aracılığı ile yüz, göz, jest ve mimik hareketlerini gerçek zamanlı işlemek suretiyle çalışmaktadır.

Bilgisayarların veya cihazların göz ve baş hareketleri ile kontrol edilebilmesi birçok yönden fayda sağlayacaktır. Bilgisayar ile aramızdaki iletişim sırasında bu yöntemlerle komut gönderme imkânı destekleyici bir araç olacaktır. Hazırlamış olduğum bu proje kullanıcıların performansını geliştireceği için zamandan da tasarruf sağlayacaktır.

Program bilgisayar kullanıcılarına iki farklı seçenek sunmaktadır. Bu seçeneklerin her ikisinde de bilgisayar kullanımında en çok ihtiyaç duyulan kısayollar farklı algoritmalara sahip jest ve mimikler sayesinde kullanılabilir. Program bu kısayollar kullanılırken işitsel geri bildirimde de bulunmaktadır.

Program bilgisayar açıldığı anda otomatik olarak çalışan programımız, engelli bireylerin kullanabilmeleri için mod seçme karar süresi tanımlanmıştır. Süre bitiminde göz kırılma algoritmasına göre mod seçilmektedir.

Alternatiflerden ilki olan

mod 1 seçildiğinde, fare kontrolü baş hareketleri ile sağlanırken jest ve mimikler ile de kısayolların çalışmasını sağlamaktadır. Boyun kaslarını kullanabilen engelliler ile baş hareketleri ile kullanmak isteyen bireyler için güzel bir seçim olacaktır.

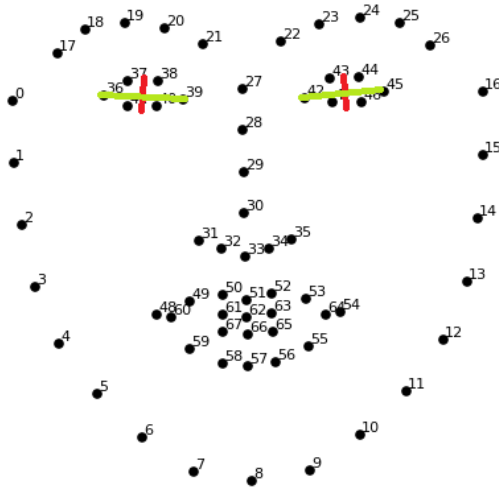
İkinci seçenek olan mod 2 ile fare kontrolü göz hareketleri ile sağlanırken jest ve mimikler ile kısayolların çalışması da sağlamaktadır boynunu hareket ettiremeyen engelli bireyler ve bilgisayarı göz hareketleri ile kontrol ettirmek istemeyen kişiler için güzel bir seçim olacaktır.

Python programlama dili kullanılarak oluşturulan görüntü işleme algoritması sayesinde bilgisayarlardaki webcamler kullanılarak, baş hareketleri, göz hareketleri, jest ve mimikler tespit edildikten sonra belirlenen güvenli alanlar ile kıyaslaması sağlanmaktadır. İki gözün farklı kombinasyonları, baş hareketleri, jest ve mimikler dikkate alınarak çok sık kullandığımız fare ve klavye kısayollarını da içeren komutlar tanımlanarak gerçek zamanlı ölçüm yapılmaktadır. Ayrıca kullanıcıların tercih edebileceği farklı modlar bir arayüz ile kullanıcıya sunulmaktadır.

Görüntü işleme metotları Python programlama dili ve OpenCV Kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. OpenCV için gelişmiş ve hızlı bir şekilde matematik işlemleri yapmak için numpy kütüphanesini kullandık. Dlib kütüphanesi sayesinde yüz üzerinde 68 nokta belirlenmiştir. Bu noktalar yüz üzerinde tasarlanan sanal bir koordinat sisteminden alınan noktalardır projemizde bunu çokça kullandık. PyAutoGUI kütüphanesi ile fare ve klavye kontrolü sağlanabilmektedir. Kullanıcılara işitsel dönütler verebilmek amacıyla playsound kütüphanesi kullanılmıştır. Süreli işlemler yapılması gerektiği durumlar için datetime kütüphanesi, grafiksel arayüz için PyQt5 ve yardımcı kütüphaneler kullanılmıştır.

Göz Kırpma Algılama

Göz bölgesi üzerinde altışar nokta (sol 36,37,38,39,40,41 , sağ 42,43,44,45,46,47) bulunmaktadır. En sol (sol 36 sağ 42) ve en sağ (sol 39, 45) noktalar arasındaki uzaklık (yeşil) ile üsteki (sol 37,38 sağ 43,44) noktaların ortası ve alttaki (sol 40,41 sağ 46 47) noktaların ortasının arasındaki uzaklığı (kırmızı) yatay/dikey şeklinde oranlıyoruz. Bu çıkan orana göre gözün kapalı olup olmadığı bulunur.



```
def midPoint(p1, p2):
    # girilen iki noktanın ortasını bulur
    return int((p1.x + p2.x) / 2), int((p1.y + p2.y) / 2)

def hor(hor_points, facial_landmarks):
    # hor_points = [36, 39, 42, 45]

    left_left_point = (facial_landmarks.part(hor_points[0]).x, facial_landmarks.part(hor_points[0]).y)
    left_right_point = (facial_landmarks.part(hor_points[1]).x, facial_landmarks.part(hor_points[1]).y)

    right_left_point = (facial_landmarks.part(hor_points[2]).x, facial_landmarks.part(hor_points[2]).y)
    right_right_point = (facial_landmarks.part(hor_points[3]).x, facial_landmarks.part(hor_points[3]).y)

    left_hor_line_lenght = hypot((left_left_point[0] - left_right_point[0]),
                                  (left_left_point[1] - left_right_point[1]))
    right_hor_line_lenght = hypot((right_left_point[0] - right_right_point[0]),
                                   (right_left_point[1] - right_right_point[1]))

    hor_line_lenght = (left_hor_line_lenght + right_hor_line_lenght) / 2

    return hor_line_lenght

def get_blinking_ratio(eye_points, facial_landmarks):
    # sol göz = [36, 37, 38, 39, 40, 41], sağ göz = [42, 43, 44, 45, 46, 47]
    center_top = midPoint(facial_landmarks.part(eye_points[1]), facial_landmarks.part(eye_points[2]))
    center_bottom = midPoint(facial_landmarks.part(eye_points[5]), facial_landmarks.part(eye_points[4]))

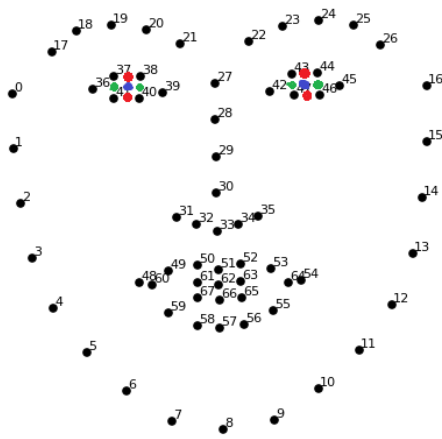
    hor_line_lenght = hor([36, 39, 42, 45], facial_landmarks)
    ver_line_lenght = hypot((center_top[0] - center_bottom[0]), (center_top[1] - center_bottom[1]))

    ratio = round(hor_line_lenght / ver_line_lenght, 1)

    return ratio
```

Göz Merkezinin Hesaplanması

Göz üzerinde bulunan altışar noktanın dördü ortada kare şekilde oluşturacak şekilde bulunmaktadır (sol 37,38,40,41 sağ 43,44,46,47). Karşılıklı dikey kenarları oluşturan noktaların (yeşil) ortalaması bize gözün ortasının y koordinat değerini verirken karşılıklı yatay kenarlar (kırmızı) ise x koordinat değerini vermektedir böylece göz merkezi (mavi) hesaplanır.



```
def eyeCenter(eye_points, facial_landmarks):

    eyeXTop = ((facial_landmarks.part(eye_points[2]).x - facial_landmarks.part(
        eye_points[1]).x) / 2 + facial_landmarks.part(eye_points[1]).x)
    eyeXBottom = ((facial_landmarks.part(eye_points[4]).x - facial_landmarks.part(
        eye_points[5]).x) / 2 + facial_landmarks.part(eye_points[5]).x)

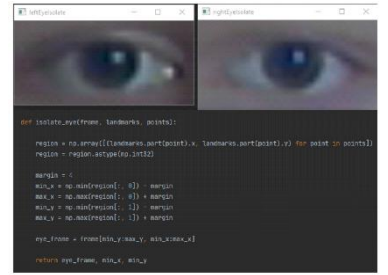
    eyeX = int((eyeXTop + eyeXBottom) // 2)

    eyeY1 = (int((facial_landmarks.part(eye_points[5]).y - facial_landmarks.part(
        eye_points[1]).y) // 2) + facial_landmarks.part(eye_points[1]).y)
    eyeY2 = (int((facial_landmarks.part(eye_points[4]).y - facial_landmarks.part(
        eye_points[2]).y) // 2) + facial_landmarks.part(eye_points[2]).y)

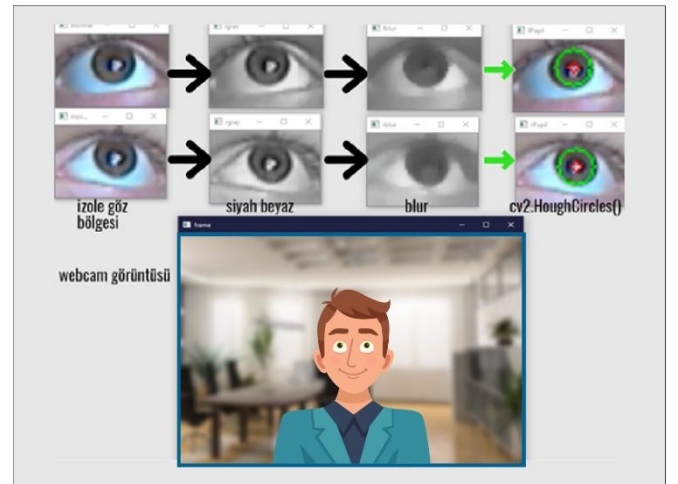
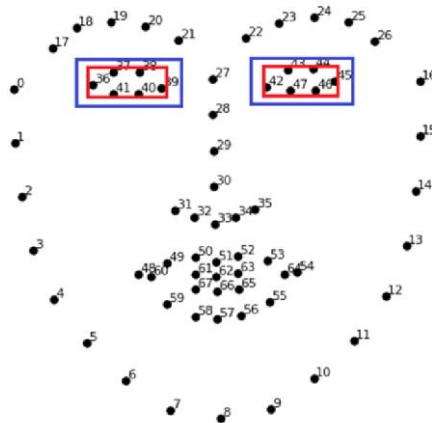
    eyeY = int((eyeY1 + eyeY2) // 2)

    eyeCoordinate = (eyeX, eyeY)

    return eyeCoordinate
```



Göz bebeği bulmak için göz üzerindeki noktalar kullanılarak bölge izole edilir (kırmızı) ve hata payı için genişletilen (mavi) görüntü üzerinde göz bebeği arama işlemleri yapılır. Görüntü siyah beyaza çevrilir sonra gürültüyü azaltmak için blurlanır. Son olarak görüntü üzerinde houghCircles metodu ile göz bebeği bulunur. (PDF SF 1)



Kısa yol işlemleri

Durdurma kısa yolu çalışması iki gözün aynı anda kapalı olma zamanı kaydedilir ve son aynı anda kapanma zamanından çıkarılır eğer fark 5 saniye ve bu zaman içerisinde gözler kapalı ise kısa yol gerçekleştirilir ve kullanıcıya işitsel bildirimde bulunur. Diğer kısa yollar da aynı yöntem ile çalışmaktadır. (PDF SF2)

Sol gözün kapatılıp ve sağ gözün açık olması durumunda fare sol tık, tam tersi durumunda ise farenin sağ tıklaması işlemi gerçekleştirilmektedir.

İki gözün yaklaşık 5 saniye kapalı olması durumunda program fare ve bilgisayar kontrolünü durdur. Bu durum kullanıcının izleyici modunda gereklidir.

Programın tekrar devam ettirilmesi için gözlerin 5 saniye boyunca tekrar kapalı tutulması gerekir.

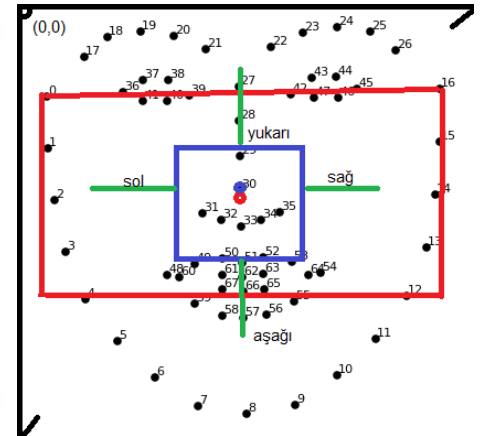
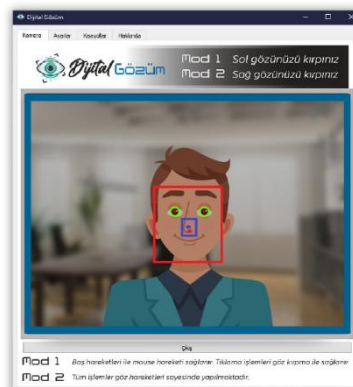
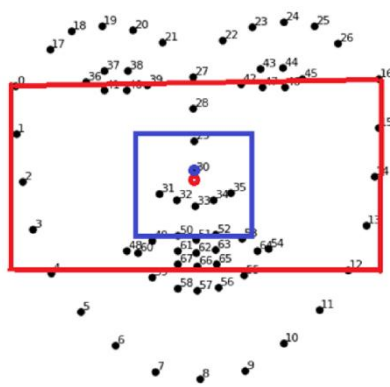
Sol göz yaklaşık 5 saniye kapalı ve sağ göz açık ise masaüstüne dönülür.

Sağ göz yaklaşık 5 saniye kapalı ve sol göz açık ise ekran klavyesi açılır. (kullanıcı bu sayede araçsız klavye kullanılır.)

İki göz kapalı ve kaşlar yaklaşık 5 saniye kalkık ise dosya gezgini açılır.

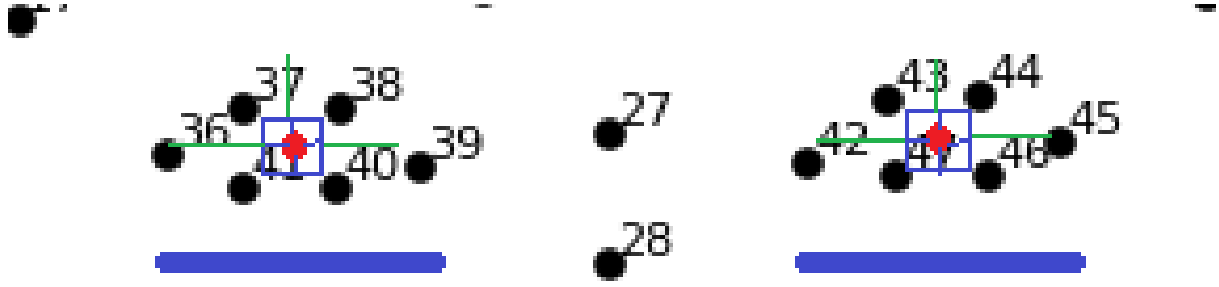
Mod 1 Çalışma Prensipleri

Bu seçenekte baş hareketleri ile fare kontrolü sağlanmaktadır. Baş hareketleri tespiti için burunun ucu (30 mavi nokta) izlenmektedir. Yüz üzerindeki noktalar (0,16,12) arası işlemler yapılarak yüz kırmızı alan içine alınır bu alanın ortası noktası (kırmızı) yüzün ortasıdır. Yüzün orta noktasında işlemler yapılarak güvenli bölge belirlenir (mavi alan). Güvenli bölgeden kullanıcı kafasını hareket ettirmesi fare hareketine yansımaz. Burun bu bölgeden çıktığı yöne ve mavi bölgenin kenarına uzaklığı kat sayı ile çarpılarak hareket ettirilir. Tüm kısayollar aktif şekilde kullanılabilir. (PDF SF3)



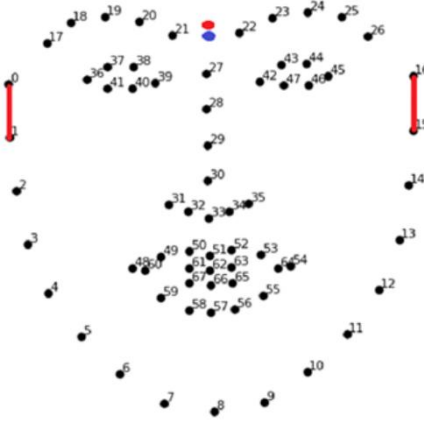
Mod 2 Çalışma Prensipleri

Bulduğumuz göz merkezi üzerinde işlemler yaparak göz üzerinde güvenli bölge belirlenir (mavi alan). Güvenli bölgeden kullanıcının gözünü hareket ettirmesi fare hareketine yansımaz. İki gözün göz bebeğinin güvenli bölgenin kenarına olan uzaklığının ortalaması alınır katsayı ile çarpılır ve güvenli bölgeden çıktıkları yöne göre fare hareket ettirilir. Webcam in görüş açısından kaynaklı göz bebeğinin aşağı bakması gözükmeyeceği için kaşların kaldırılması ile fare aşağı hareket eder. (PDF SF4)



Kaş hareketlerini algılama

Yüzün sol tarafının belli bir bölümünü uzunluğu (0,1) ile sağ tarafının belli bir uzunluğunun (15, 16) ortalaması alınır ve burnun kaşa en yakın noktası üzerinde işlemler yapılarak kaşın üstünde bir nokta oluşturulur (kırmızı). En yakın kaş noktalarının orta noktası bulunur (mavi) kaşlar kaldırıldığında kırmızı noktayı geçer ve bu duruma göre işlemler yapılır.

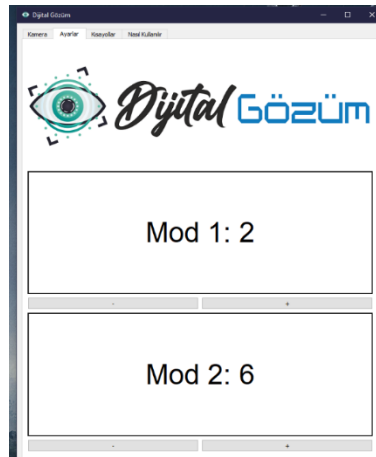
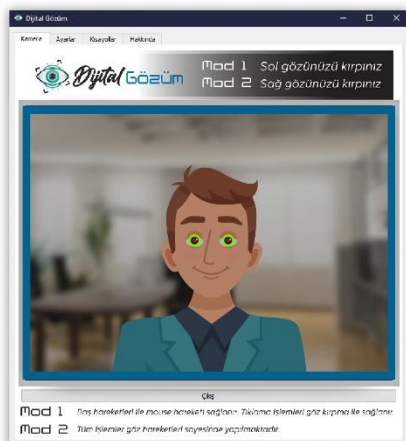


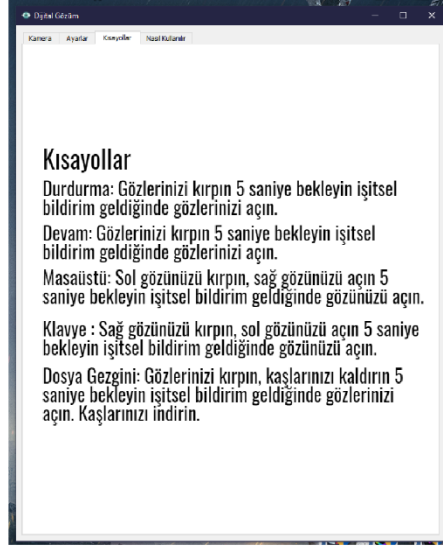
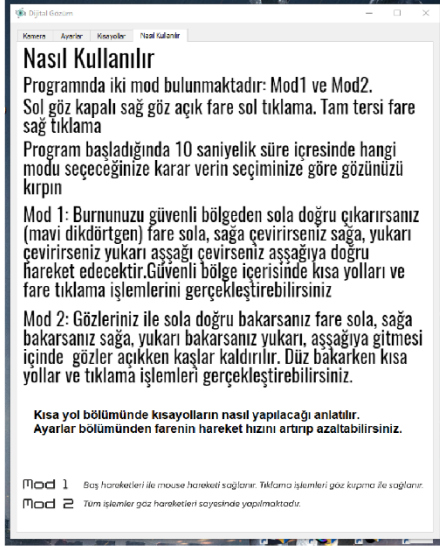
```
def eyebrow(eye_points, landmarks):
    z = [21, 22, 27, 0, 1, 16, 15]

    mid = midPoint(landmarks.part(eye_points[0]), landmarks.part(eye_points[1]))
    cv2.circle(frame, mid, 1, blue, 1)
    margin = int(0.9 * (((landmarks.part(eye_points[3]).y - landmarks.part(eye_points[4]).y) +
                        (landmarks.part(eye_points[5]).y - landmarks.part(eye_points[6]).y)) // 2))
    cv2.circle(frame, (mid[0], landmarks.part(eye_points[2]).y + margin), 1, red, 1)

    if (landmarks.part(eye_points[2]).y + margin) > (mid[1]):
        eye_brow_up = 1
        return eye_brow_up
    else:
        eye_brow_up = 0
        return eye_brow_up
```

Arayüz Pyqt5 ile yapılmıştır 4 bölümden oluşmaktadır Kamera, Ayarlar, Kısayollar ve Hakkında. Kamera bölümünde kullanıcıya webcamden gelen görüntü gösterilmektedir. Ayarlar sekmesinde mod1 ve mod2 deki fare hareket hızını artırıp azaltılarak özelleştirilebilir. Bu programın kullanımına alışan kullanıcılar için önemli bir detaydır. Kullanıcılar alıştıktan sonra daha hızlı kullanmak isteyeceklerdir. Kısayollar bölümünde ise kısayolların nasıl çalışılacağı ve ne işe yaradıkları anlatılır. Hakkında bölümünde ise programın nasıl çalışacağı anlatılmaktadır. (PDF 5,6,7,8)





Projemiz ile kıyasladığımız diğer sistemler, kullanıcıya pahalı donanımsal ürünler sunmakta ve stok sorunları görülmektedir. Ayrıca bu ürünler kullanıcıya kısayollar sunmamakta özelleştirme imkanı sağlamayarak kullanımını zorlaştırmaktadır.

Projemiz ekstra maliyet gerektirmeden sadece webcam den canlı olarak görüntü işlemektedir.

Testlerimizin sonucunda programımızın yüksek doğruluk ile çalıştığı gözlemlenmiştir.

Her kullanıcıda çalışabilmesi için çeşitli oranlamalar kullanılarak programlanmıştır.

Ayrıca kullanıcıya özelleştirilebilir imkanlar sunarak kullanışlı hale getirmektedir.

Bu yüzden kullanıcılar programı kısa bir zamanda benimseyecektir.

Programımız windows işletim sistemlerinde çalışmakla beraber geliştirilerek tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir hale getirilebilir.